Chapter 3

Équations Différentielles

3.1 Rappels

3.1.1 Equation différentielle d'ordre n, $n \in \mathbb{N}$

On dit que la fonction $y(t)$ est une solution de l'équation différentielle d'ordre n

$$y^{(n)} = \phi(t, y, y', \dots y^{(n-1)}) \tag{3.1}$$

dans laquelle ϕ est une fonction régulière de ses arguments, sur l'intervalle $[a, b]$.

3.1.2 Forme canonique

On pose

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \dots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

alors

$$Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y" \\ \dots \\ y^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

On ramène (3.1) à une équation différentielle d'ordre 1 dans laquelle l'inconnue est une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$:

$$Y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n\,, \quad Y' = \Phi(t, Y) \tag{3.2}$$

où

$$\Phi(t, Y) = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ \dots \\ y^{(n-1)} \\ \phi(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \end{pmatrix}$$

Exemple 3. *On condière l'edo suivante:*

$$y^{(3)} = ay" + g(y') + y$$

alors

$$Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y" \end{pmatrix}$$

donc

$$Y' = \begin{pmatrix} Y_1' \\ Y_2' \\ Y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \\ y" \\ y^{(3)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_2 \\ Y_3 \\ aY_3 + g(Y_2) + Y_1 \end{pmatrix}$$

Dans la suite, on s'intéressera à la résolution d'équations différentielles du premier ordre de la forme

$$y'(t) = \Phi(t, y(t))$$

où $\Phi : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et Φ est une fonction continue.

3.1.3 Problème de Cauchy

Une équation différentielle ordinaire admet en général une infinité de solutions. Pour en choisir une en particulier, on doit imposer une condition supplémentaire en imposant une valeur à la solution en un point particulier. En ajoutant une condition initiale, on obtient le problème:

$$\begin{cases} y'(t) = \Phi(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0,\ t_0 \in I,\ y_0 \in R^n \end{cases}$$

avec $y : I \to \mathbb{R}^n$. Ce système est appelé problème de Cauchy. Un solution du problème de Cauchy est la donnée d'un intervalle $\tilde{I}$ et d'une fonction $z \in \mathcal{C}^1(\tilde{I}, \mathbb{R}^n)$ tels que

- $t_0 \in \tilde{I}, \tilde{I} \subset I$,
- $z'(t) = \Phi(t, z(t)), \forall t \in \tilde{I}$,
- $z(t_0) = y_0$.

On a le théorème d'existence et unicité suivant:

Théorème 11. *On considère le problème de Cauchy*

$$\begin{cases} y'(t) = \Phi(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0,\ t_0 \in I,\ y_0 \in R^n \end{cases}$$

avec $\Phi : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, et on suppose que

- Φ *est continue sur* $I \times \mathbb{R}^n$
- Φ *est lipschitzienne en y càd*

$$\exists L > 0 \text{ tel que} \forall t \in I, \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n,\ \|\Phi(t, y_2) - \Phi(t, y_1)\| \leq L\|y_2 - y_1\|$$

alors le problème de Cauchy admet une solution unique définie sur un intervalle contenant t_0.

Exemple 4. *Modélisation de l'évolution d'une population fermée On considère:*

- $P(t)$ *la taille de la population à un instant* t*,*
- $P'(t)$ *la variation de la taille de population,*
- *On suppose que le nombre de naissances et de décès sont proportionnels à la taille de la population, avec un taux de natalité* α *et un taux de mortalité* β*.*

On a

$$P'(t) = \alpha P(t) - \beta P(t) = (\alpha - \beta)P(t).$$

On a la taille initiale de la population $P(t_0) = P_0$*. On a*

$$P'(t) - (\alpha - \beta)P(t) = 0.$$

En multipliant par $e^{-(\alpha-\beta)t}$ *on obtient* $e^{-(\alpha-\beta)}[P'(t) - (\alpha - \beta)P(t)] = 0$*. En intégrant sur* $[t_0, t]$*, on a*

$$[e^{-(\alpha-\beta)t}P(t)]_{t_0}^{t} = 0$$

d'où

$$P(t) = e^{(\alpha-\beta)(t-t_0)}P_0.$$

Dans ce cas, on est en mesure de donner une expression de la solution. Malheureusement, ce n'est pas le cas la plupart du temps. Il est alors nécessaire de passer par une résolution numérique.

3.2 Résolution numérique

Nous avons vu qu'une équation différentielle d'ordre n générale:

$$y^{(n)} = \phi(t, y, y', \dots y^{(n-1)})$$

pouvait par le changement de variable

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \dots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

se ramener à la forme canonique suivante:

$$Y' = \Phi(t, Y)$$

où

$$\Phi(t, Y) = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ \dots \\ y^{(n-1)} \\ \phi(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire à une equation différentielle du 1er ordre où cette fois-ci l'inconnu est une application $Y(t) \in \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$.

Dans la suite, nous allons voir comment résoudre numériquement le problème de Cauchy. Les méthodes numériques que l'on présente s'appliquent aussi bien au cas où l'inconnue est un vecteur qu'au cas scalaire. Pour ces raisons, il est suffisamment général de traiter le cas où l'équation est du 1er ordre:

$$y' = \phi(t, y)\,, \quad y(t_0) = y_0$$

On subdivise l'intervalle $[a, b] = [t_0, t_0 + T]$ en sous intervalles $[t_n, t_{n+1}]$ de pas h défini par $h = t_{n+1} - t_n$ ou $h = \frac{T}{N}$ avec $N \in \mathbb{N}$.

L'approximation de Cauchy consiste à construire une suite indexée par N de valeurs $y_0, y_1, ..., y_N$ qui devront approcher au mieux les valeurs $z(t_0), z(t_1), ..., z(t_N)$ où z est la solution exacte du problème de Cauchy.
Un schéma numérique consiste à donner une construction de la suite $(y_n)_{n=0,..,N}$ qui donnera une approximation de la solution exacte. Ils existe plusieurs schémas numériques permettant d'approcher la solution d'un problème de Cauchy. Nous en verrons quelques uns dans la suite. Le choix du schéma numérique va être guidé par un certain nombre de critères:

- difficulté de conception,
- difficulté de mise en oeuvre informatique,
- temps de calcul,
- précision,
- stabilité par rapport aux petites erreurs ou perturbations.

3.2.1 Intégration numérique par développement Taylor

Les méthodes de Taylor sont appelées méthode à un pas car on ne se sert que de $y_n = y(t_n)$ au temps t_n pour calculer $y_{n+1} = y(t_{n+1})$ au temps t_{n+1}.
Dans les méthodes de Taylor, on considère deux familles: les méthodes méthodes explicites et les méthode implicites. La différence réside dans le fait de faire un développement de Taylor autour du point t (méthode dite explicite) ou autour du point $t + h$ (méthodes implicites).

Méthodes explicites

On suppose que la fonction $\phi(t, y)$ est suffisamment différentiable par rapport à ses variables x et y et que la solution exacte du problème $z(t)$, est de classe $C^{(k+1)}([a, b])$. Un développement limité à l'ordre k de la solution $y(t+h)$ autour d'une point $t \in [a, b]$ s'écrit:

$$z(t + h) = z(t) + hz'(t) + \frac{h^2}{2!}z''(t) + \dots \frac{h^k}{k!}z^{(k)}(t) + \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}z^{(k+1)}(\xi)$$

où $\xi \in]t, t + h[$. On obtient les dérivées successives de z en fonction de t en prenant les *dérivées totales* de $\phi(t, y(t))$ par rapport à t:

$$z'(t) = \phi(t, z(t))$$

$$z''(t) = \phi'(t, z(t)) = \partial_t\phi(t, z(t)) + \partial_y\phi(t, z(t))\frac{dz}{dt} = \partial_t\phi(t, z(t)) + \partial_y\phi(t, y(t))\phi(t, z(t))$$

$$z'''(t) = \phi''(t, z(t)) = \dots$$

$$\dots$$

On cherche à faire *avancer* la solution *pas à pas*. On introduit l'opérateur suivant:

$$T_k(t,z) := \phi(t,z) + \frac{h}{2!}\phi'(t,z) + \frac{h^2}{3!}\phi''(t,z) + \cdots + \frac{h^{k-1}}{k!}\phi^{(k-1)}(t,z)$$

de sorte que pour la solution exacte on ait:

$$z(t+h) = z(t) + hT_k(t, z(t)) + E_{loc}$$

où

$$E_{loc} = \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}z^{(k+1)}(\xi)$$

Pour approcher la fonction z, on va construire une fonction y qui sera linéraire par morceaux. Pour connaître entièrement y, il suffit de connaître les valeur $y_n = y(t_n)$ pour $0 \leq n \leq N$, ce qui revient à construire la suite y_n définie ci-dessous.

Algorithme de Taylor explicite d'ordre k

1. *Initialisation*: Choisir un pas $h = \frac{b-a}{N}$. Poser $t_0 = a$, $t_n = a + nh$, $t_N = a + Nh = b = t_0 + T$ de sorte que $y(t_0) = y(a) = y_0$.
2. *Intégration*: Calculer des approximations y_n de $z(t_n)$ en appliquant la formule de récurrence suivante:

$$y_{n+1} = y_n + hT_k(t_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, 3 \ldots N-1$$

A chaque étape, on a une erreur locale E_{loc} qui représente l'erreur hypothétique qui serait commise sur y_{n+1} si l'information provenant du pas n, c'est-à-dire y_n, était exacte. Nous allons voir comment cette erreur locale s'accumule en une *erreur globale* (ou *error de troncature*, ou *erreur de discrétisation*)

$$E_{glo} := e_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1}$$

c'est-à-dire l'écart qui existe vraiment entre la valeur exacte et la valeur calculée. En général, $E_{loc} \neq E_{glo}$, car en principe on a accumulé des erreurs aux pas précédents et $y_n \neq y(x_n)$. Les définitions seront abordées dans la suite.

Exemple $k = 1$**: Méthode d'Euler explicite** La méthode explicite la plus connue consiste à faire une approximation de Taylor à l'ordre 1. On obtient la méthode d'Euler explicite.

$$z(t_n + h) = z(t_n) + hz'(t_n) + \frac{h^2}{2!}z"(\xi),\ \xi \in [t_n, t_{n+1}],$$

d'où on obtient l'approximation:

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n) + Eloc$$

On a donc

$$y_{n+1} \simeq y_n + h\Phi(t_n, y_n).$$

et

$$Eloc = \frac{h^2}{2!}z"(\xi)$$

Méthode implicite

On peut aussi faire le développement de $y(t)$ autour de $t+h$

$$\begin{aligned} y(t) =& y(t+h) - hy'(t) + \frac{h^2}{2!}y''(t+h) \\ &+ \ldots \frac{(-h)^k}{k!}y^{(k)}(t+h) + \frac{(-h)^{k+1}}{(k+1)!}y^{(k+1)}(\xi) \end{aligned}$$

qui donne

$$y(t+h) = y(t) + hT_k^{im}(t+h, y(t+h)) - \frac{(-h)^{k+1}}{(k+1)!}y^{(k+1)}(\xi)$$

avec

$$T_k^{im}(t,y) = \phi(t,y) - \frac{h}{2!}\phi'(t,y) + \frac{h^2}{3!}\phi''(t,y) + \cdots + \frac{(-h)^{k-1}}{k!}\phi^{(k-1)}(t,y)$$

et

$$Eloc = \frac{((-h)^{k+1}}{(k+1)!}y^{(k+1)}(\xi).$$

Algorithme de Taylor implicite d'ordre k

1. *Initialisation*: Choisir un pas $h = \frac{b-a}{N}$. Poser $t_0 = a$, $t_n = a + nh$, $t_N = a + Nh = b$ de sorte que $y(t_0) = y(a) = y_0$.
2. *Intégration*: Calculer des approximations y_n de $y(x_n)$ en appliquant la formule de récurrence suivante:

$$y_{n+1} = y_n + hT_k^{im}(t_{n+1}, y_{n+1}), \quad n = 0, 1, 2, 3 \ldots N-1$$

Cas $k = 1$: Méthode d'Euler implicite Dans le cas, $k = 1$ on obtient la méthode d'Euler implicite.

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(t_{n+1}, y_{n+1}) + Eloc \quad n = 0, 1, 2, 3 \ldots N-1$$

et on approche

$$y_{n+1} \simeq y_n + h\phi(t_{n+1}, y_{n+1}),\ n = 0, ..., N-1.$$

3.2.2 Consistance, Stabilité et Convergence

Lorsqu'on utilise un schéma numérique pour approcher une solution, on doit s'assurer que la solution obtenue est proche de la solution de notre problème, en particulier si le pas de discrétisation h est petit.
On se place dans les hypothèse du théorème de Cauchy Lipschitz. Dans la suite on note z la solution exacte du problème et y la solution approchée.
On considère un schéma numérique de la forme

$$y_{n+1} = y_n + hT_k(t_n, y_n, h)$$

En général, la solution exacte ne vérifiera pas exactement cette égalité mais on espère tout de même qu'elle est presque satisfaite ie

$$z(t_{n+1}) \simeq z(t_n) + hT_k(t_n, z(t_n), h)$$

.

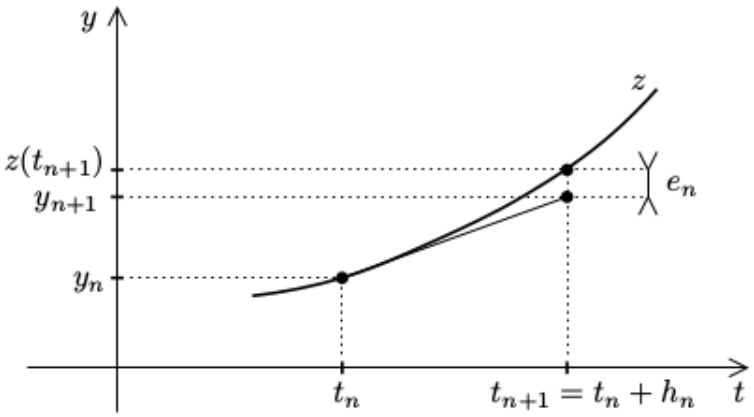


Figure 3.1: Erreur de consistance

Définition 10. *L'erreur de consistance e_n relative à une solution exacte z est l'erreur*

$$e_n = z(t_{n+1}) - y_{n+1}, 0 \leq n \leq N$$

produite par application de l'algorithme $y_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n)$ à partir de la valeur $y_n = z(t_n)$. Cette erreur mesure l'écart entre la valeur exacte $z(t_{n+1})$ au temps t_{n+1} et la valeur approchée y_{n+1} issue de la valeur $y_n = z(t_n)$ prise comme valeur initiale au temps t_n (on mesure l'erreur sur une seule étape de l'algorithme). On a donc

$$e_n = z(t_{n+1}) - z(t_n) - hT_k(t_n, z(t_n), h).$$

Définition 11. *Une méthode numérique est dite consistante si*

$$\lim_{h\to 0} \sum_{0\leq n\leq N} |e_n| = 0.$$

Pour une méthode à un pas, on a le résultat suivant:

Théorème 12. *Une méthode à un pas est consistante si et seulement si*

$$\forall (t, y) \in [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}, \Phi(t, y) = T_k(t, y, 0).$$

Proof. Admis □

On introduit maintenant la notion de stabilité. Le calcul des point y_n est entaché d'erreurs d'arrondi ε_n, d'erreurs liées à des incertitudes expérimentale sur les données de la donnée initiale. Il est indispensable que la propagation de ces erreurs reste contrôlable. Le méthode ne peut donner des résultats satisfaisant que si la perturbation sur la solution approchée provoquée par une perturbation des données initiales et des erreurs d'arrondi reste faible.

Définition 12. *On dit que la méthode est stable s'il existe une constante $S > 0$ appelée constante de stabilité telle que pour toutes suites (y_n), $(\widetilde{y}_n)$ définies par*

$$y_{n+1} = y_n + hT_k(t_n, y_n),\ 0 \leq n < N$$

$$\widetilde{y}_{n+1} = \widetilde{y}_n + hT_k(t_n, y_n) + \varepsilon_n,\ 0 \leq n < N$$

on ait

$$max_{0\leq n\leq N}|\widetilde{y}_n - y_n| \leq S(|\widetilde{y}_0 - y_0| + \sum_{0\leq n\leq N} |\varepsilon_n|).$$

Lorsque le pas de discrétisation est très petit, le cumul des erreurs d'arrondi peut devenir important. De la même façon, dans certains cas la constante de stabilité peut être grande. On parle de problème numériquement mal posé.

Théorème 13. *Si $T_k(t, y)$ est Lipschitzienne par rapport à la variable y, la méthode est stable. De plus si L est la constante de Lipschitz pour T_k, l a constante de stabilité est $S = e^{LT}$.*

Proof. Admis □

Définition 13. *On dit que la méthode est convergente si pour toute solution exacte z, la suite y_n telle que $y_{n+1} = y_n + hT_k(t_n, y_n)$ vérifie*

$$max_{0\leq n\leq N}|y_n - z(t_n)| \to 0$$

quand $y_0 \to z(t_0)$ et quand $h \to 0$.
La quantité $max_{0\leq n\leq N}|y_n - z(t_n)|$ est appelée erreur globale de la suite y_n calculée par rapport à la solution exacte z.

L'erreur globale est l'erreur qui nous intéresse lors de l'utilisation d'un schéma numérique. Sur la figure 3.2, on voit que l'erreur globale θ_4 est la quantité qui permet d'évaluer l'erreur réelle entre la solution exacte et la solution approchée. Cette erreur est tout de même lié à la somme des erreurs de consistance.

Théorème 14. *Si la méthode est stable et consistante, alors elle est convergente.*

Proof. Posons $\widetilde{y}_n = z(t_n)$. L'erreur de consistance est par définition le réel e_n tel que

$$z(t_{n+1}) = \widetilde{y}_{n+1} = \widetilde{y}_n + hT_k(t_n, \widetilde{y}_n) + e_n$$

Ainsi, e_n joue pour la suite $z(t_n)$ le rôle de la correction ε_n associé en général à une suite $\widetilde{y}_n$. En utilisant la définition de la stabilité, on a

$$\max_{0\leq n\leq N}|z(t_n) - y_n| \leq S(|z(t_0) - y_0| + \sum_{n=0}^{N-1} |e_n|).$$

Comme le schéma est consistant, on obtient directement le résultat. □

Lorsqu'on établit un schéma numérique, il est important que celui ci converge. Il est cependant encore plus intéressant de savoir à quelle vitesse il converge.

Si on revient aux méthodes à 1 pas, on a le résultat suivant:

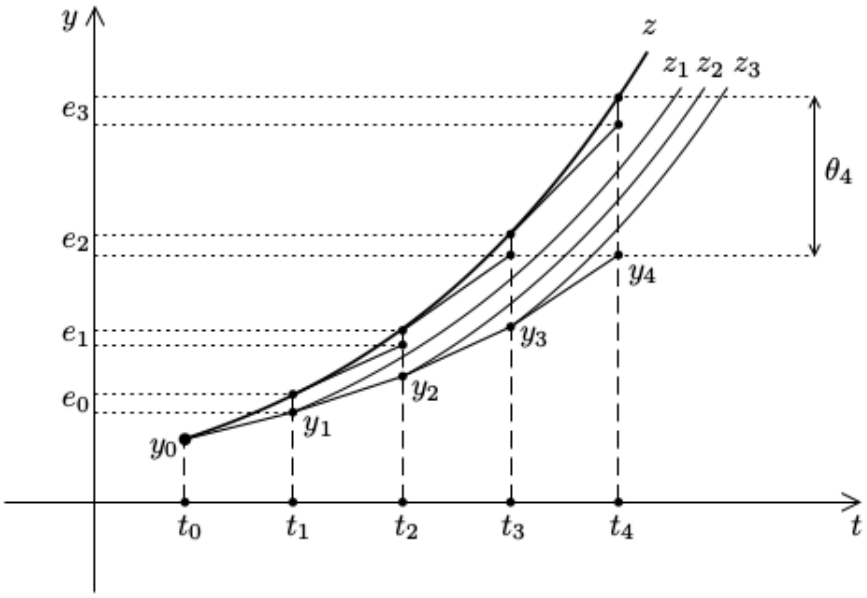


Figure 3.2: Comparaison entre l'erreur de consistance e_i et l'erreur globale θ_4

Définition 14. *Une méthode est dite d'ordre p si pour toute solution du problème de Cauchy, il existe un réel $C > 0$, indépendant de h tel que*

$$\sum_{n=0}^{N} |e_n| \leq Ch^p.$$

Il est d'ordre p si en outre il n'est pas d'ordre $p+1$.

Remarque 3.

- *Il est en général plus intéressant d'utiliser un schéma d'ordre p plutôt qu'un schéma d'ordre q avecq $< p$. Il faut cependant faire cependant attention au fait que l'estimation précédente fait intervenir une constant $C > 0$ qui fait intervenir les sup des dérivées de f qui peuvent être plus grand à un ordre supérieur. Bien heureusement, en général, un schéma d'ordre supérieur donne de meilleurs résultats.*
- *Attention à l'ordre d'approximation de la condition initiale. Si la condition initiale est approchée et que l'ordre d'approximation de celle ci est inférieur à l'ordre du schéma, la précision du schéma sera détérioré.*

3.2.3 Théorème de convergence

Théorème 15. *On regarde le schéma:*

$$y_{n+1} = y_n + hT(t_n, t_{n+1}, y_n, y_{n+1}), \quad n = 0, 1, 2, \ldots N-1$$

avec $h = \frac{b-a}{N}$ et $t_n = a + nh$, pour l'intégration numérique du problème Cauchy

$$y' = \phi(t, y), \quad y(a) = y_0\,.$$

Si on suppose que $T(t, t+h, y(t), y(t+h))$ est tel que

$$y(t+h) = y(t) + hT(t, t+h, y(t), y(t+h)) + O(h^{k+1})$$

alors

$$y(t_n) - y_n = O(h^k), \quad n = 0, 1, 2, \ldots N$$

Ce résultat nous permet de voir que les schéma d'Euler sont convergent d'ordre 1.

Remarque 4. *On voit que l'accumulation de l'erreur locale en $O(h^{k+1})$ donne une erreur globale en $O(h^k)$. On pert un ordre.*
D'une manière générale nous disons qu'une méthode est précise à l'ordre *k si l'erreur de consistance locale e_n est de la forme*

$$e_n = const\, h^{k+1} z^{k+1}(\xi)$$

et nous admettons que ceci implique que l'erreur de troncature globale

$$y(t_n) - y_n = O(h^k)$$

On voit que la méthode d'Euler qui est du 1er ordre converge lentement puisqu'il faut grosso modo doubler le nombre de pas de discrétisation pour diviser l'erreur pas 2. On est tenté d'utiliser une méthode d'ordre plus élevé et notamment l'algorithme de Taylor d'ordre k. Cependant, celui-ci est souvent très compliqué à mettre en reverse ?uvre a cause de la nécessiter d'évaluer formellement les dérivées successives $\phi, \phi', \phi'', \ldots$. Pour cette raison, bien qu'il garde un intérêt théorique essentiel car il nous a permis de définir la notion d'ordre de précision, on lui préfère en pratique des méthodes de Runge-Kutta, ou des méthodes multipas.
Les définitions et résultats ont été présentés dans le cas de schéma explicites dans ce paragraphe. Ces résultats sont similaires dans le cas d'un schéma implicite. Il faut noter également qu'il est plus difficile de calculer y_{n+1} dans le cas d'un schéma implicite qui nécessite généralement de résoudre un problème non linéaire nécessitant l'utilisation d'algorithme qui seront introduits au second semestre.

3.2.4 Méthodes de Runge-Kutta

On pose $h_n = t_{n+1} - t_n$. L'idée de cette méthode est de calculer par récurrence les points (t_n, y_n) en utilisant des points intermédiaires $(t_{n,i}, y_{n,i})$ où

$$t_{n,i} = t_n + c_i h_n,\ 1 \leq i \leq q,\ c_i \in [0, 1].$$

et q est un entier donné. A chacun de ces points, on associe une pente

$$p_{n,i} = \phi(t_{n,i}, y_{n,i})$$

Si z est la solution exacte de l'équation, on a

$$\begin{aligned} z(t_{n,i}) &= z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n,i}} \phi(t, z(t))dt \\ &= z(t_n) + h_n \int_0^{c_i} \phi(t_n + uh_n, z(t_n + uh_n))du \end{aligned}$$

en faisant le changement de variable $t = t_n + uh_n$ (d'où $dt = h_n du$, $t \in [t_n, t_{n,i}]$), on a $t_{n,i} = t_n + c_i h_n$, d'où $u \in [0, c_i]$. De la même façon, en intégrale l'edo sur $[t_n, t_{n+1}]$, on obtient

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \phi(t, z(t))dt.$$

En effectuant le changement de variable $t = t_n + uh_n$, on a

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + \int_0^1 \phi(t_n + uh_n, z(t_n + uh_n))du.$$

On se donne une méthode d'intégration approchée:

$$(r_i) \ \int_0^{c_i} g(u)du \simeq \sum_{1\leq j<i} a_{ij} g(c_j), \forall i \in [1, q]$$

Ces méthodes peuvent être différentes pour chaque i. On se donne également une méthode d'intégration approchée sur $[0, 1]$:

$$(r) \ \int_0^1 g(u)du \simeq \sum_{1\leq i\leq q} b_j g(c_j).$$

On applique maintenant ces méthodes à $g(u) = \phi(t_n + uh_n, z(t_n + uh_n))$, on obtient:

$$\forall i = 1, ..., q, \ z(t_{n,i}) = z(t_n) + h_n \sum_{1\leq j<i} a_{ij} g(c_j) = z(t_n) + h_n \sum_{1\leq j<i} a_{ij}\phi(t_{n,j}, z(t_{n,j})).$$

et

$$z(t_{n+1}) = z(t_n) + h_n \sum_{1\leq i\leq q} b_j g(c_j) = z(t_n) + h_n \sum_{1\leq j\leq q} b_j \phi(t_{n,j}, z(t_{n,j})).$$

En notant $y_{n,i}$ la solution approchée de $z(t_{n,i})$, on obtient la méthode de Runge-Kutta définie par l'algorithme présenté dans la suite.
Pour $1 \leq i \leq q$,

$$\begin{cases} t_{n,i} = t_n + ih_n \\ y_{n,i} = y_n + h_n \sum_{1\leq j<i} a_{ij} p_{n,j} \\ p_{n,i} = \phi(t_{n,i}, y_{n,i}) \end{cases}$$

et à l'étape finale:

$$\begin{cases} t_{n+1} = t_n + h_n \\ y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{1\leq j\leq q} b_j p_{n,j}. \end{cases}$$

On représente généralement les méthodes de Runge-Kutta sous la forme du tableau suivant

(Méthode M_1)	c_1	0	0	...	0	0
(Méthode M_2)	c_2	a_{21}	0	...	0	0
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	0	0
(Méthode M_q)	c_q	a_{q1}	a_{q2}	...	a_{qq-1}	0
(Méthode M_q)		b_1	b_2	...	b_{q-1}	b_q

Par convention $a_{ij} = 0$ pour $j \geq i$. On supposera que

$$c_i = \sum_{1 \leq j < i} a_{i,j},\ 1 = \sum_{1 \leq j \leq q} b_j.$$

On aura toujours $c_1 = 0$ pour que $t_{n,1} = t_n$, $y_n, 1 = y_n$, $p_{n,1} = \phi(t_n, y_n)$.
Pour mieux comprendre cette méthode, intéressons nous à quelques exemples.

Exemple $q = 1$

Si on prend $q = 1$, on obtient le tableau

$$\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$$

On a $c_1 = 0$, $a_{11} = 0$, $b_1 = 1$. On a

$$\begin{cases} p_{n,1} = \phi(t_n, y_n) \\ t_{n+1} = t_n + h_n \\ y_{n+1} = y_n + h_n p_{n,1} \end{cases}$$

On retrouve la méthode d'Euler explicite.

Exemple $q = 2$

On a

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \alpha & \alpha & 0 \\ \hline & 1 - \frac{1}{2\alpha} & \frac{1}{2\alpha} \end{array} \text{ où } \alpha \in]0, 1].$$

On obtient l'algorithme:

$$\begin{cases} p_{n,1} = \phi(t_n, y_n), \\ t_{n,2} = t_n + \alpha h_n \\ y_{n,2} = \phi(t_{n,2}, y_{n,2}), \\ t_{n+1} = t_n + h_n \\ y_{n+1} = y_n + h_n((1 - \frac{1}{2\alpha})p_{n,1} + \frac{1}{2\alpha}p_{n,2}), \end{cases}$$

ce qui se réécrit sous forme condensée

$$y_{n+1} = y_n + h_n((1 - \frac{1}{2\alpha})\phi(t_n, y_n) + \frac{1}{2\alpha}\phi(t_n + \alpha h_n, y_n + \alpha h_n \phi(t_n, y_n))).$$

On remarquera que la première formulation est plus efficace. Elle nécessite deux évaluations de la fonction ϕ alors que la formulation condensée en nécessite 3.

- Si on choisit $\alpha = \frac{1}{2}$, on tombe sur la méthode du point milieu définie par

$$y_{n+1} = y_n + h_n \phi(t_n + \frac{h_n}{2}, y_n + \frac{h_n}{2}\phi(t_n, y_n)).$$

  Dans ce cas, on utilise la méthode d'intégration du point milieu:

$$\int_0^1 g(t)dt \simeq g(\frac{1}{2}).$$

- Si on choisit $\alpha = 1$, on obtient la méthode de Heun:

$$y_{n+1} = y_n + h_n(\frac{1}{2}f(t_n, y_n) + \frac{1}{2}f(t_{n+1}, y_n + h_n f(t_n, y_n))).$$

Dans ce cas, on utilise la méthode d'intégration des trapèzes:

$$\int_0^1 g(t)dt \simeq \frac{1}{2}(g(0) + g(1)).$$

Exemple $q = 4$

Il s'agit du cas le plus classique d'utilisaton des méthodes de Runge-Kutta. Cette méthode est notamment utilisée dans les solveurs de Matlab et de Scilab. On utilise 3 points centraux. On a l'algorithme suivant:

- Etape 1: $t_{n,1} = t_n + c_1 t_n = t_n \Rightarrow c_1 = 0$. On a $y_{n,1} = y_n$ et $p_{n,1} = \phi(t_n, y_{n,1})$.
- Etape 2: La méthode d'intégration est une méthode de rectangle à gauche.

$$z'(t) = \phi(t, z(t)) \Rightarrow z(t_{n,2}) - z(t_{n,1}) = \int_{t_{n,1}}^{t_{n,2}} \phi(t, z(t))dt = (t_{n,2} - t_{n,1})\phi(t_{n,1}, y_{n,1}).$$

On prend $t_{n,2} = t_n + \frac{1}{2}h_n = t_n + c_2 h_n \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2}$.

$$z(t_{n,2}) = z(t_{n,1}) + c_2 h_n p_{n,1} = z(t_{n,1}) + a_{21} h_n p_{n,1} \Rightarrow a_{21} = c_2 = \frac{1}{2}.$$

- Etape 3: On répète le même pas de temps:

$$t_{n,3} = t_n + \frac{1}{2}h_n = t_n + c_3 h_n \Rightarrow c_3 = \frac{1}{2}.$$

La méthode 3 est une méthode des rectangles à droite.

$$y_{n,3} = y_{n,1} + c_3 h_n p_{n,2} \Rightarrow y_{n,1} + a_{31} h_n p_{n,1} + a_{32} h_n p_{n,2} \Rightarrow a_{31} = 0,\ a_{32} = c_3 = \frac{1}{2}.$$

- Etape 4: Le nouveau pas est défini comme suit: $t_{n,4} = t_{n+1} = t_n + c_4 h_n = t_n + h_n \Rightarrow c_4 = 1$. La méthode 4 est une méthode de point milieu.

$$z'(t) = \phi(t, z(t)) \Rightarrow z(t_{n,4}) - z(t_{n,1}) = \int_{t_{n,1}}^{t_{n,4}} \phi(t, z(t))dt = (t_{n,4} - t_{n,1})\phi(t_{n,3}, y_{n,3}).$$

$$\Rightarrow y_{n,4} = y_{n,1} + c_4 h_n p_{n,3} = z_{n,1} + a_{4,1} h_n p_{n,1} + a_{4,2} h_n p_{n,2} + a_{4,3} h_n p_{n,3}$$
$$\Rightarrow a_{41} = a_{42} = 0 \text{ et } a_{43} = c_4 = 1.$$

- Etape 5: On calcule y_{n+1} avec$t_{n+1} = t_n + h_n$. La méthode (M) utilisée pour le point final est une méthode de Simpson.

$$y_{n+1} = y_{n,1} + h_n[\frac{1}{6}p_{n,1} + \frac{2}{6}p_{n,2} + \frac{2}{6}p_{n,3} + \frac{1}{6}p_{n,4}]$$

$$b_1 = \frac{1}{6},\ b_2 = \frac{2}{6},\ b_3 = \frac{2}{6},\ b_4 = \frac{1}{6}$$

On résume tout cela dans le tableau suivant:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} \end{array}$$

et l'algorithme s'écrit

$$\begin{cases} p_{n,1} = \phi(t_n, y_n) \\ t_{n,2} = t_n + \frac{1}{2}h_n \\ y_{n,2} = y_n + \frac{1}{2}h_n p_{n,1} \\ p_{n,2} = \phi(t_{n,2}, y_{n,2}) \\ y_{n,3} = y_n + \frac{1}{2}h_n p_{n,2} \\ p_{n,3} = \phi(t_{n,2}, y_{n,3}) \text{ on a } t_{n,3} = t_{n,2} \\ t_{n+1} = t_n + h_n \\ y_{n,4} = y_n + h_n p_{n,3} \\ p_{n,4} = \phi(t_{n+1}, y_{n,4}) \\ y_{n+1} = y_n + h_n(\frac{1}{6}p_{n,1} + \frac{2}{6}p_{n,2} + \frac{2}{6}p_{n,3} + \frac{1}{6}p_{n,4}). \end{cases}$$

On peut montrer que les méthodes de Runge Kutta sont stables et que l'ordre de la méthode de l'exemple 2 est d'ordre 2 alors que la méthode de l'exemple 3 est d'ordre 4.

3.2.5 Méthode de multipas

La méthode de Runge-Kutta permet approximer une solution d'équation différentielle en utilisant des étapes intermédiaires pour passer de t_n, y_n à t_{n+1}, y_{n+1}. Ces étapes sont inutilisées dans la suite des calculs.

Dans une méthode multipas au contraire, on cherche à construire une formule utilisant les valeurs de ϕ déjà calculées aux pas précédents. Pour cela on remarque qu'en intégrant l'équation différentielle

$$y'(t) = \phi(t, y(t))$$

de t_n à t_{n+1} on obtient:

$$y_{n+1} - y_n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \phi(t, y(t))dt$$

On peut donc utiliser la procédure habituelle d'approximation numérique des intégrales. Supposons que les n premier pas de l'intégration numérique aient déjà effectué de sorte que l'on dispose d'approximations

$$y_0, y_1, \ldots y_n$$

de la fonction inconnu $y(t)$ aux points

$$t_0 = a, t_1 = a + h, t_2 = a + 2h, \ldots t_n = a + nh$$

(où h et la pas) mais aussi de la fonction $\phi(t, y)$:

$$\phi_0 = \phi(t_0, y_0), \phi_1 = \phi(t_1, y_1), \dots \phi_n = \phi(t_n, y_n)$$

En vue de l'intégration numérique de $\phi(t, y(t))$ sur l'intervalle $[t_n, t_{n+1}]$ approchons cette fonction pas le polynôme d'interpolation de Lagrange $p_m(t)$, où m est un entier fixé, aux $(m+1)$ points de discrétisation précédent t_{n+1} c'est à dire: $t_n, t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_{n-m}$ (en pratique on prendra $m = 3$)

$$\begin{aligned} p_m(t) =& \phi_n + \phi[t_n, t_{n-1}](t - t_n) \\ &+ \phi[t_n, t_{n-1}, t_{n-2}](t - t_n)(t - t_{n-1}) \\ &+ ... \\ &+ \phi[t_n, \dots t_{n-m}](t - t_n) \dots (t - t_{n-m+1}) \end{aligned}$$

de sorte que:

$$\begin{aligned} \phi_n &= \phi(t_n, y_n) \\ \phi[t_n, t_{n-1}] &= \frac{\phi_n - \phi_{n-1}}{h} \\ \phi[t_n, t_{n-1}, t_{n-2}] &= \frac{\phi_n - 2\phi_{n-1} + \phi_{n-2}}{2h^2} \\ \phi[t_n, t_{n-1}, t_{n-2}, t_{n-3}] &= \frac{\phi_n - 3\phi_{n-1} + 3\phi_{n-2} - \phi_{n-3}}{6h^3} \\ &\dots \end{aligned}$$

On définit donc la méthode d'intégration par l'équation

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} p_m(t) dt.$$

On obtient donc dans le cas générale:

$$\begin{aligned} y_{n+1} =& y_n + \phi_n h + \phi[t_n, t_{n-1}] \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t - t_n) dt \\ &+ \phi[t_n, t_{n-1}, t_{n-2}] \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t - t_n)(t - t_{n-1}) dt \\ &+ \dots \\ &+ \phi[t_n, \dots t_{n-m}] \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t - t_n) \dots (t - t_{n-m+1}) dt \end{aligned}$$

On fait le changement de variable $t = t_n + \theta h$. On a $dt = d\theta h$ et

$$\begin{array}{lcl} t - t_n & = & \theta h \\ t - t_{n-1} & = & t_n + \theta h - t_{n-1} - h(\theta + 1) \\ & \vdots & \\ t - t_{n-i} & = & h(\theta + i) \\ t - t_{n-m+1} & = & t_n - \theta h + t_n - t_{n-m+1} = (\theta h + (m-1)h) = h(\theta + m - 1) \end{array}$$

afin que:

$$\begin{aligned} y_{n+1} =& y_n + \phi_n h + h^2 \phi[t_n, t_{n-1}] \int_0^1 \theta d\theta \\ &+ h^3 \phi[t_n, t_{n-1}, t_{n-2}] \int_0^1 \theta(\theta+1) d\theta \\ &+ \dots \\ &+ h^{m+1} \phi[t_n, \dots t_{n-m}] \int_0^1 \theta \dots (\theta+m-1) d\theta \end{aligned}$$

Exemple 5 (Cas $m = 3$)**.** *On a*

$$\int_0^1 \theta d\theta = \frac{1}{2} \quad \int_0^1 \theta(\theta+1) d\theta = \frac{5}{6} \quad \int_0^1 \theta(\theta+1)(\theta+2) d\theta = \frac{9}{4}$$

de sorte que pour $m = 3$ on obtient

$$\begin{aligned} y_{n+1} =& y_n + h(\phi_n + \frac{\phi_n - \phi_{n-1}}{1}\frac{1}{2} + \frac{\phi_n - 2\phi_{n-1} + \phi_{n-2}}{2}\frac{5}{6} \\ &+ \frac{\phi_n - 3\phi_{n-1} + 3\phi_{n-2} - \phi_{n-3}}{6}\frac{9}{4} \end{aligned}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55\phi_n - 59\phi_{n-1} + 37\phi_{n-2} - 9\phi_{n-3})$$

Cette méthode est connue sous le nom de schéma d'Adams-Bashforth à quatre pas.

Erreur local et précision: Si toutes les informations sur $[t_0, t_n]$ étaient exacte, on aurait:

$$\phi(t, z(t)) = z'(t) = p_m(t) + \frac{z^{(5)}(\eta)}{4!}(t-t_n)(t-t_{n-1})(t-t_{n-2})(t-t_{n-3})$$

d'où par intégration

$$z(t_{n+1}) = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} p_m(t) dt + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{z^{(5)}(\eta)}{4!}(t-t_n)(t-t_{n-1})(t-t_{n-2})(t-t_{n-3}) dt$$

ce qui fournit l'erreur locale:

$$E_{loc} = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{z^{(5)}(\eta)}{4!}(t-t_n)(t-t_{n-1})(t-t_{n-2})(t-t_{n-3}) dt$$

Or sur $[t_n, t_{n+1}]$ tous les facteurs $(t-t_n), (t-t_{n-1}), (t-t_{n-2}), (t-t_{n-3})$ sont positifs de sorte que la formule de la moyenne s'applique:

$$\begin{aligned} E_{loc} =& \frac{z^{(5)}(\xi)}{4!} \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t-t_n)(t-t_{n-1})(t-t_{n-2})(t-t_{n-3}) dt \\ =& \frac{h^5 z^{(5)}(\xi)}{4!} \int_0^1 \theta(\theta+1)(\theta+2)(\theta+3) dt \end{aligned}$$

Finalement

$$E_{loc} = \frac{251}{720} h^5 z^{(5)}(\xi) = O(h^5)$$

L'erreur globale est donc en $O(h^4)$. La méthode est précise au 4ème ordre. Son inconvénient majeur réside dans le fait qu'elle ne peut s'appliquer qu'à partir du 4ème pas, les 3 premières approximations devant être obtenues par une autre méthode. L'autre inconvénient réside dans la nécessité de stocker plusieurs valeurs de ϕ ce qui peut être prohibitif dans le cas vectoriel ($y \in \mathbb{R}^p, p > 1$). Son avantage principal est que l'on évalue qu'une seule fois la fonction ϕ par pas.

3.2.6 Méthode de prédicteur-correcteur

Dans les méthodes multipas examinées dans la section précédent, le polynôme d'interpolation de Lagrange de $\phi(t, y(t))$ est basé sur l'information "en amont" du point calculé c'est-à-dire sur les valeurs aux points $t_n, t_{n-1}, \ldots t_{n-m}$ pour un certain m. Pour les raisons liées à la précision mais aussi à la stabilité, il est souvent préférable de construire un polynôme dont la forme dépend aussi de valeur en t_{n+1}.

Par example si dans la formule

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \phi(t, y(t)) dt$$

on approche l'intégrale par la formule du trapèze on obtient:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(\phi(t_n, y_n) + \phi(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

Ce qui constitue une équation "implicite" c'est-à-dire dans laquelle l'inconnue y_{n+1} apparaît à gauche mais aussi à droite, et généralement non-linéairement, et qu'il faut donc résoudre par rapport à cette inconnue, directement ou itérativement. Dans ce dernier cas, au pas n, on cherche à construire une suite $y_{n+1}^0, \ldots y_{n+1}^k, \ldots$ qui converge vers la solution y_{n+1} de l'équation précédent. On peut appliquer la méthode d'Euler pour définir le premier élément de la suite y_{n+1}^0. C'est le **Prédicteur**

$$y_{n+1}^0 = y_n + h\phi(t_n, y_n)$$

Aux itérations suivantes, on définie le **Correcteur** ($k \geq 1$)

$$y_{n+1}^k = y_n + \frac{h}{2}(\phi(t_n, y_n) + \phi(t_{n+1}, y_{n+1}^k))$$

L'itération au correcteur est prolongée jusqu'à satisfaction d'une critère de convergence qui peut être de la forme:

$$|y_{n+1}^k - y_{n+1}^{k-1}| < \varepsilon |y_{n+1}^k|$$

où ε est un nombre petit précisant la tolérance. À convergence l'erreur locale est celle de la formule d'intégration du trapèze c'est-à-dire de la forme $E_{loc} = O(h^3)$. Par accumulation, l'erreur globale est donc $O(h^2)$. Il en résulte alors que la méthode est donc du second ordre.
De manière générale, les schémas prédicteur-correcteurs consiste à combiner un schéma explicite pour pré-calculer la solution (prédicteur) et d'un schéma implicite pour calculer y_{n+1} (correcteur).

Exemple 6. *On considère les deux schémas suivant:*

- *Euler explicite:*
$$y_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n)$$
- *Méthode des trapèzes implicites:*
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}))$$

On obtient le schéma prédicteur-correcteur suivant:

- **Prédicteur:**
$$y^*_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n)$$
- **Correcteur:**
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(t_n), y_n) + f(t_{n+1}, y^*_{n+1}))$$

On obtient un schéma de Runge-Kutta d'ordre 2.